



كلية العلوم والتقنيات بني ملال
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵉⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵉⵔⵜ
Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
 - Génie Physique
 - **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
 - Génie Informatique
 - **Génie Chimique**
 - Mathématiques et Sciences des Données
-

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

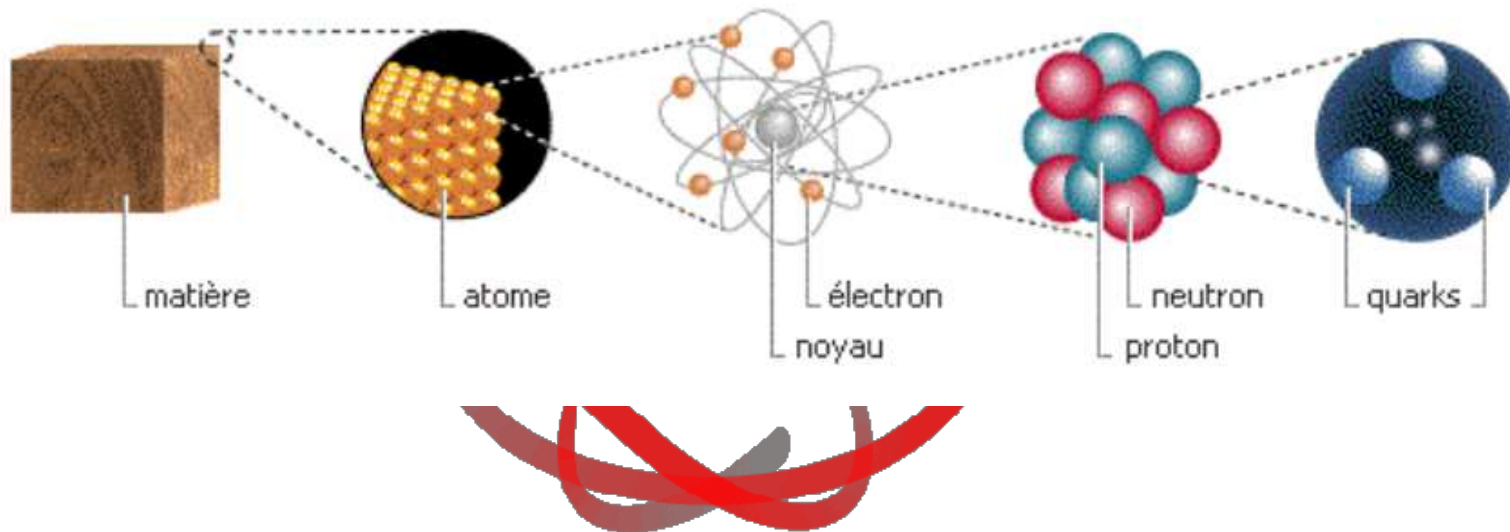


Pr. L. EL HAJJAMI

l.elhajjami@usms.ac.ma

Année universitaire: 2024/2025

Avant-propos



Avant-propos

Électricité

Est la science qui étudie le fait que lorsque l'on frotte un matériau ou que l'on le touche avec une forme d'énergie. Donc, est un phénomène naturel résultant du mouvement des charges électriques.

Électricité statique

Charges immobiles

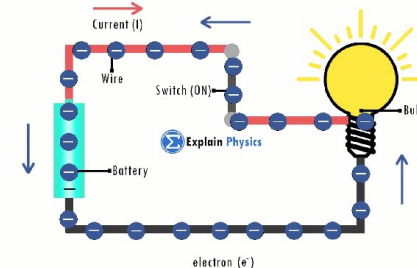
— **Exemple** : Frotter un ballon noir et les cheveux se dresser.



Électricité dynamique

Courant Électrique; Mouvement des électrons à travers un conducteur.

— **Exemples:** Batterie, circuit d'une ampoule.



Avant-propos

Électricité dynamique
(Courant Électrique)

Circuits électriques

- Chemin fermé pour le courant électrique
- Utilise principalement des composants passifs (résistances, condensateurs, inductances).
- Fonctionne souvent avec des courants plus élevés

└─ Composants de base :

- Source de tension (batterie)
- Conducteurs (fils)
- Charges/ appareils (ampoule, moteur)

└─ **Objectif** : Faire circuler le courant pour fournir de l'énergie aux appareils

Circuits électriques et électroniques

Circuits électroniques

- Utilisation de composants actifs (transistors, diodes, AO...)
- Est utilisé dans des dispositifs complexes comme les ordinateurs, smartphones, et systèmes de communication.
- Fonctionne généralement avec des courants et des tensions plus faibles

└─ **Exemples** : Amplification de signaux, traitement d'informations (processeur d'ordinateur, carte mère, amplificateur audio).

Avant-propos

Domaines d'Applications

Pourquoi étudier le “ **Circuits Électriques et Électroniques** ” ?



**Éclairage et distribution
d'énergie**



Électroménager



Télécommunications

Avant-propos

Domaines d'Applications

Pourquoi étudier le “ **Circuits Électriques et Électroniques** ” ?



Systèmes embarqués



Médical



**Systèmes de contrôle
et d'automatisation**

Plan

1

Chapitre 1 : Électrocinétique

2

Chapitre 2 : Quadripôles

3

Chapitre 3 : Filtres Passifs

4

Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

Plan



Chapitre 1 : Électrocinétique

- **Généralités**
- **Composants électriques et dipôles**
- **Théorèmes généraux**
- **Réseaux électriques en régime continu**
- **Etude des réseaux en régime alternatif et sinusoïdal**
- **Puissance et énergie électriques**

1

Électrocinétique

1. Généralités

1.1 Définitions

Le terme **électrocinétique** peut désigner, soit l'ensemble des phénomènes et des lois relatifs **aux charges électriques en mouvement**, soit leur étude, et plus particulièrement celle du déplacement de l'électricité dans les milieux matériels, notamment les **circuits électriques**. **L'électrocinétique** s'oppose à **l'électrostatique**, ensemble ou étude des phénomènes et des lois relatifs aux charges immobiles.



L'électrocinétique est l'étude du **mouvement d'ensemble des porteurs de charge** dans un circuit, mouvement qui constitue le **courant électrique**, Les charges se déplacent sous l'effet d'un champ électrique extérieur

1

Électrocinétique

1. Généralités

1.2 Historiques



André-Marie Ampère (1775– 1836): est un mathématicien et physicien français. Son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique : l'**Ampère (A)**.

Georg Simon Ohm (1789 - 1854): physicien allemand. Il a découvert en 1827 les lois fondamentales des courants électriques et introduit les notions de quantité d'électricité et de différence de potentiel.



1

Électrocinétique

1. Généralités

1.2 Historiques



James Prescott Joule (1818 -1889): physicien britannique. Il a également énoncé une relation entre le courant électrique traversant une résistance et la chaleur dissipée par celle-ci, appelée au XXème siècle la loi de **Joule** (1860).

Alessandro Volta (1745-1827): physicien italien. Il a inventé la pile électrique en 1800. L'unité de tension ou potentiel électrique porte son nom: **Volt (V)**



1

Électrocinétique

1. Généralités

1.2 Historiques



James Watt (1736 - 1819): est un ingénieur écossais dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une étape clé dans la révolution industrielle.

Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887): Physicien allemand. Il a établi en 1845 deux lois qui fondent tous les calculs sur les circuits électriques.



1

Électrocinétique

1. Généralités

1.2 Historiques



Léon Charles Thévenin (30 mars 1857 à Meaux - 21 septembre 1926 à Paris) est un ingénieur en télégraphie français. Il est l'auteur du **théorème de Thévenin**.

Edward Lawry Norton (1898-1983) est un ingénieur en électricité américain. Il est l'auteur du **théorème de Norton** en 1926.



1

Électrocinétique

1. Généralités

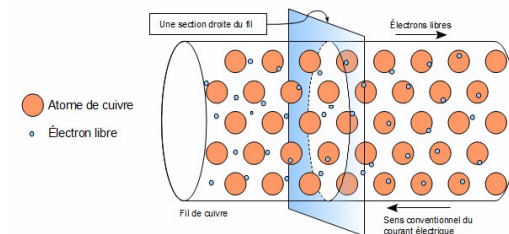
1.3 Courant électrique

On appelle **courant électrique** le **déplacement** de **porteurs de charges** dans le circuit électrique. Conventionnellement, le **sens** du courant est celui du déplacement des charges positives (et donc **opposé au sens des électrons**).

- ❑ On le caractérise par une grandeur appelée **l'intensité**, définie comme étant le **débit** de charges électriques dans le conducteur
- ❑ Cette grandeur est souvent notée **I** ou **i**. Quand, pendant un temps **dt**, il passe **dq** Coulombs, l'intensité vaut :

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Intensité d'un courant électrique



- ❑ L'unité dans laquelle s'exprime l'intensité du courant électrique est **l'Ampère : A**

1

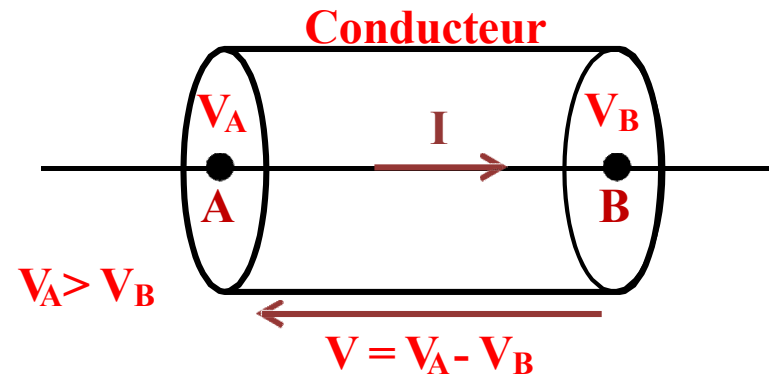
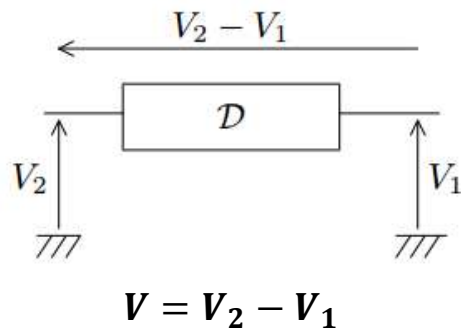
Électrocinétique

1. Généralités

1.4 Tension électrique

La présence des charges dans deux extrémités crée ce qu'on appelle la **différence de potentiel**, appelée encore la **tension**. Son unité est le **Volt (V)**.

- On représente une différence de potentiel par une flèche à côté du composant, comme sur le schéma suivant :



- Dans ce cas on dit que le « composant/conducteur » est soumis à la **différence de potentiel**

- **Par convention** : Le sens de la différence de potentiel V est dirigé vers le potentiel croissant (vers V_A).



Électrocinétique

1. Généralités

1.5 Signaux électriques

La **tension** et le **courant** sont appelés des signaux électriques, et sont souvent présentés sous forme **continue** ou **alternative**.

Quelle est la différence entre ces deux formes ?

D'une manière général :

- ❑ **Grandeur continue:** C'est une grandeur qui garde la même valeur ou varie de manière très stable dans le temps.

Par exemple, une tension ou un courant continu reste **constant** (comme dans une pile ou une batterie).

- ❑ **Grandeur alternative:** C'est une grandeur qui **change périodiquement de valeur**, oscillant entre des valeurs positives et négatives.

Par exemple, la tension ou le courant alternatif varie de façon sinusoïdale, comme celui fourni par le réseau électrique domestique.

1

Électrocinétique

1. Généralités

1.5 Signaux électriques

A. Notion de la valeurs moyenne et efficace

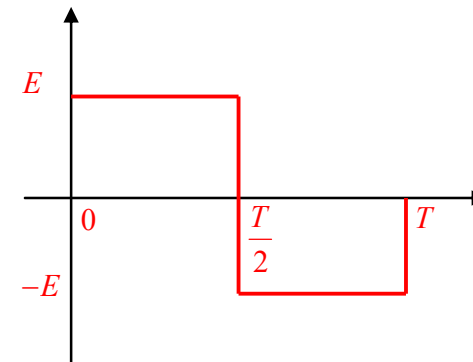
- Les grandeurs **alternatives** symétrique (quelles soit des **courants** ou des **tensions**), présentent toujours une valeur moyenne **nulle**.

Par définition, la valeur moyenne d'un signal $u(t)$ est donnée par :

$$\langle u \rangle = u_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt, \text{ Où } T \text{ est la période du signal}$$

Exemple de signal alternatif :

La valeur moyenne de ce signal **est nulle**.



1

Électrocinétique

1. Généralités

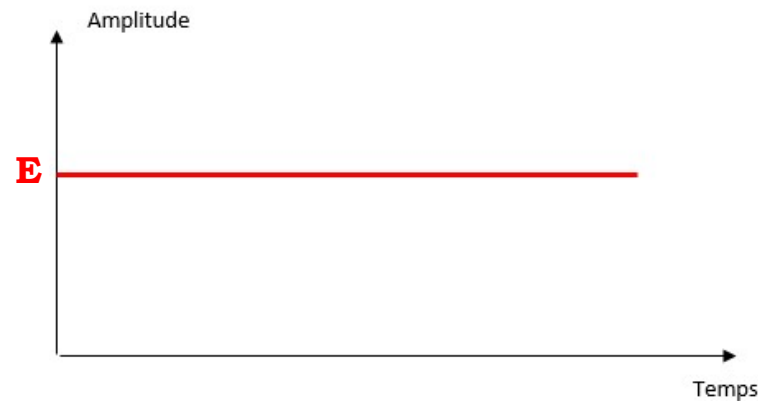
1.5 Signaux électriques

A. Notion de la valeurs moyenne et efficace

- ❑ Contrairement aux signaux alternatifs, les signaux **continus** présentent une valeur moyenne **non-nulle**

Exemple de signal continu :

La valeur moyenne de ce signal **est non-nulle**.



1

Électrocinétique

1. Généralités

1.5 Signaux électriques

A. Notion de la valeurs moyenne et efficace

- ❑ Les **signaux alternatifs** sont caractérisés par une autre grandeur appelée la **valeur efficace**.

L'expression de la valeur efficace d'un signal **$u(t)$** est donnée par :

$$u_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 dt}, \text{ Où } T \text{ est la période du signal}$$

- ❑ Les **signaux continus** présentent eux aussi une valeur efficace **non-nulle**.

Exercice d'application:

Calculer les **valeurs moyennes et efficaces** des signaux présentés précédemment.

1

Électrocinétique

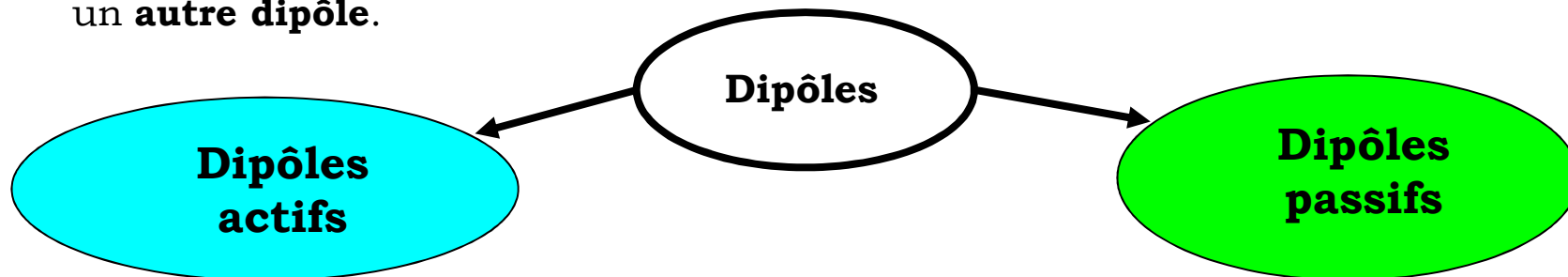
2. Dipôles et Composants électriques

2.1 Dipôle

Un **dipôle** est un système accessible par deux bornes dans lequel peut circuler un **courant électrique**.



- Pour qu'un **courant** puisse circuler dans un dipôle, il faut **brancher** celui-ci sur un **autre dipôle**.



1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.2 Dipôles actifs et dipôles passifs

A. Dipôles passifs

Les **dipôles passifs** sont des composants électriques qui ne génèrent pas d'énergie, mais qui en consomment ou la dissipent.

- ❑ Si on branche ensemble deux dipôles identiques et **qu'aucun courant permanent ne passe** entre les deux dipôles, quel que soit le sens du branchement, ces dipôles sont **passifs**

Exemples : Résistances, condensateurs

A. Dipôles actifs

Les **dipôles actifs** sont des composants électriques qui peuvent produire ou amplifier de l'énergie. Ils nécessitent une source d'alimentation externe.

- ❑ Si on branche un dipôle sur une résistance et **qu'un courant permanent circule**, alors ce dipôle est **actif**

Exemples : Piles, Accumulateurs, Transistor

1

Électrocinétique

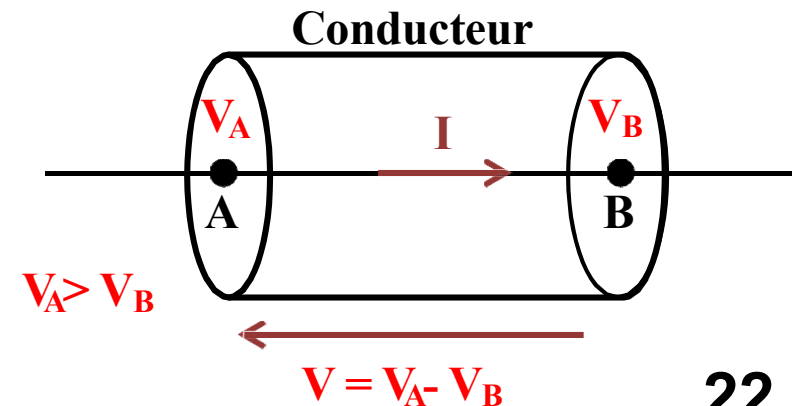
2. Dipôles et Composants électriques

2.3 Loi d'Ohm

La **loi d'Ohm** dit que la tension (**V**) appliquée entre deux points d'un conducteur, **A** et **B**, est **proportionnelle** au courant (**I**) qui le traverse.

$$V = R \cdot I \quad \text{Avec} \quad V = V_A - V_B$$

- ❑ Le rapport, entre la **différence de potentiel (V)** aux extrémités d'un conducteur et le **courant (I)** qui le traverse, est **constant**.
- ❑ La **constante R** est, par définition, la **résistance électrique du conducteur**, elle est exprimée en **Ohm Ω**



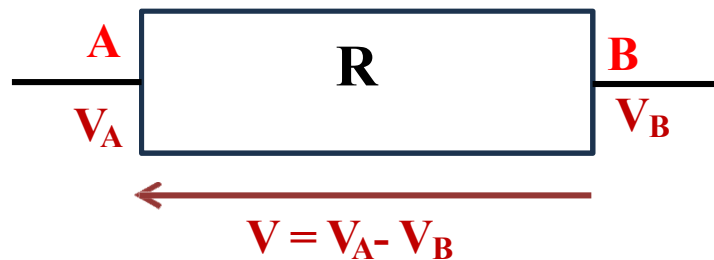
1

Électrocinétique

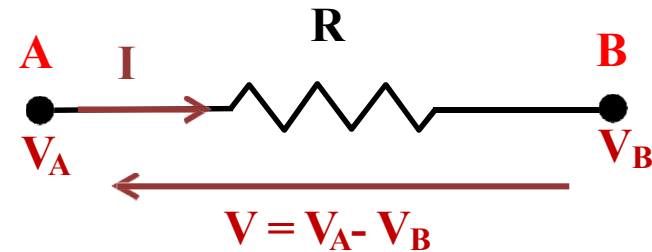
2. Dipôles et Composants électriques

2.3 Loi d'Ohm

□ Une **résistance** est souvent représentée par les **symboles** suivants:



OU



□ Dans la résistance **R**, la **loi d'Ohm** s'écrit :

$$V = R \cdot I \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

□ Si **R = 0** → **R** ↔ fil conducteur ; **Court Circuit** → $U = R \cdot I = 0$

□ Si **R** → ∞ → **R** ↔ interrupteur ouvert ; **Circuit Ouvert** → $I = \frac{V}{R} = 0$



1

Électrocinétique

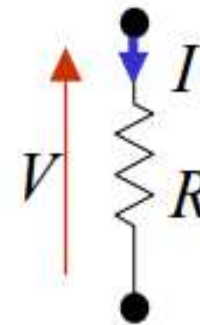
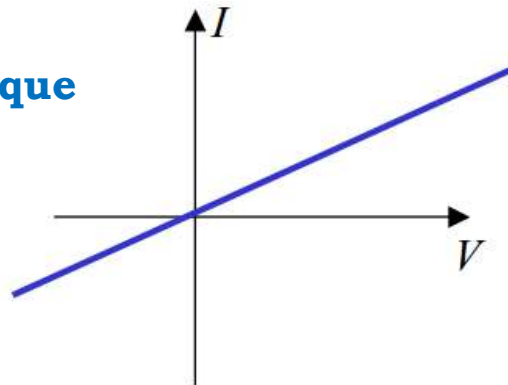
2. Dipôles et Composants électriques

2.4 Dipôles linéaires et non-linéaires

- On appelle **dipôle linéaire**, tout dipôle dont la relation qui lie la tension à ses bornes au courant qui circule dans ce dipôle, est **parfaitement linéaire**

Exemples : la résistance

Caractéristique
statique



- Dans le **cas contraire** on dit que le dipôle est **non-linéaire**.

1

Électrocinétique

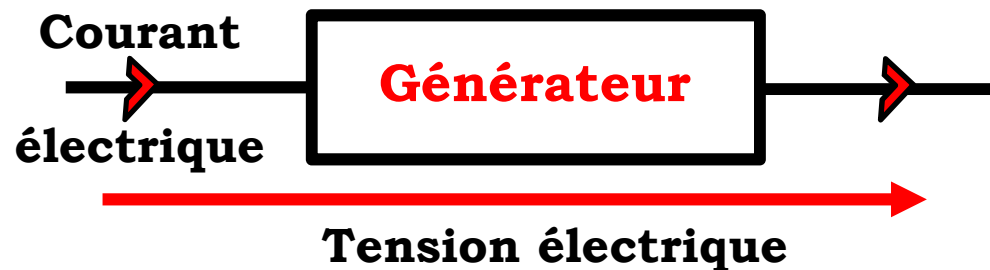
2. Dipôles et Composants électriques

2.5 Convention de signe

A. Convention générateur

- Un **dipôle** est **générateur** lorsqu'il **fournit de l'énergie au circuit** sur lequel il est connecté.

Dans ce cas, le courant sort par le pôle positif du dipôle générateur. **Les flèches**, représentant, la **tension** et le **courant** sont de **même sens**.



1

Électrocinétique

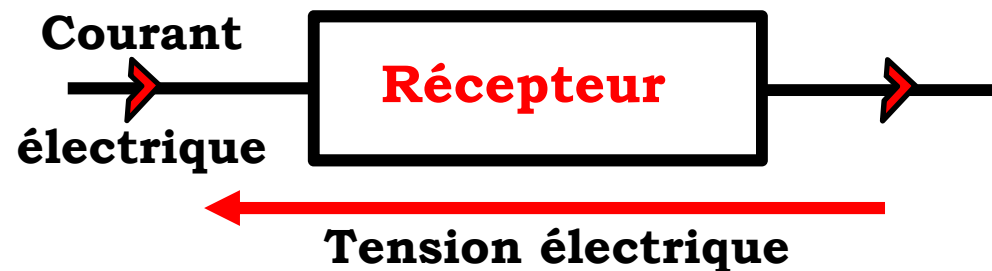
2. Dipôles et Composants électriques

2.5 Convention de signe

A. Convention récepteur

- Un **dipôle** est un **récepteur** quand il **consomme de l'énergie** (fournie par le circuit sur lequel il est connecté).

Dans ce cas, le **courant** et la **tension** sont orientés en **sens inverse**. Le **pôle positif du dipôle** est celui par lequel **rentre le courant**.



1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.6 Sources d'alimentation

A. Source de tension parfaite

- Une **source de tension** est un **dipôle actif**. On la représente sous cette forme :

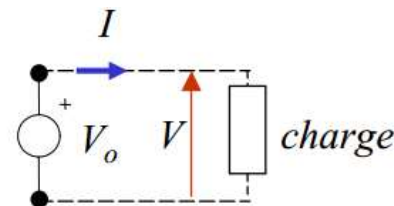
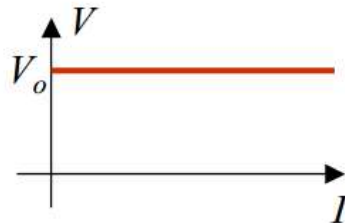


Source de tension
continue



Source de tension
alternative

- Elle est dite **source de tension parfaite** s'elle **maintient la même tension entre ses bornes**, et ce quel que **soit le courant qu'elle débite**.



1

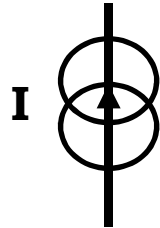
Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

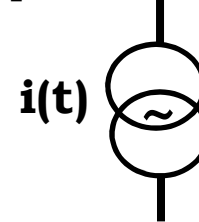
2.6 Sources d'alimentation

B. Source de courant parfaite

- Une **source de courant** est un **dipôle actif**. On la représente sous cette forme :

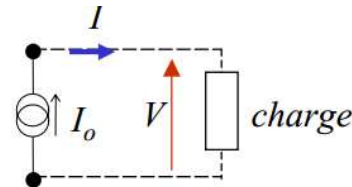
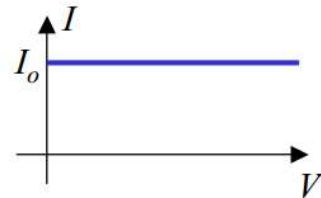


Source de courant
continue



Source de courant
alternative

- Elle est dite **source de tension parfaite** s'elle débite le **même courant** quel que soit la **tension présente à ses bornes**.



1

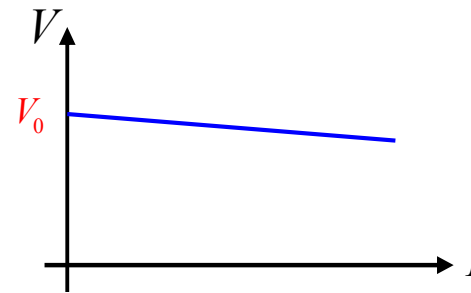
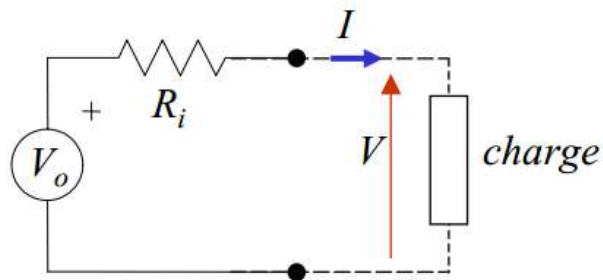
Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.6 Sources d'alimentation

C. Source de tension réelle

- ❑ Une **source de tension réelle** aura en réalité une **impédance série non nulle**.



- ❑ Cette Source de tension réelle délivre:

$$V = V_0 - R_i I$$

- ❑ Tant que la chute de tension aux bornes de R_i est faible, donc $V \approx \text{cst} \approx V_0$

- ❑ En général les générateurs de **tension réels** présentent **une résistance interne faible**.

1

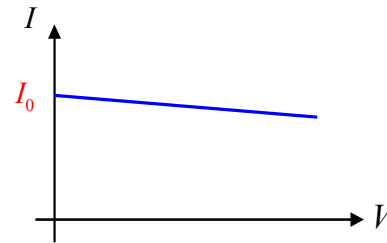
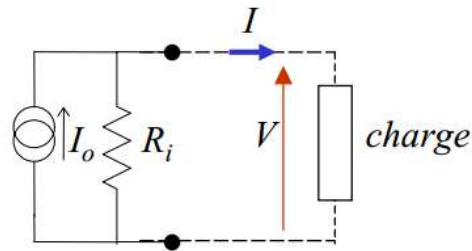
Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.6 Sources d'alimentation

D. Source de courant réelle

- ❑ Une **source de courant réelle** présente une **impédance en parallèle non nulle**.



- ❑ Cette Source de courant réelle délivre:

$$I = I_0 - \frac{V}{R_i} \quad \text{avec, } R_i \text{ est la résistance interne}$$

- ❑ Tant que le courant qui traverse la résistance interne est faible, donc $I \approx \text{cst} \approx I_0$

- ❑ Les **générateurs de courant réels** présentent une **résistance interne importante**.

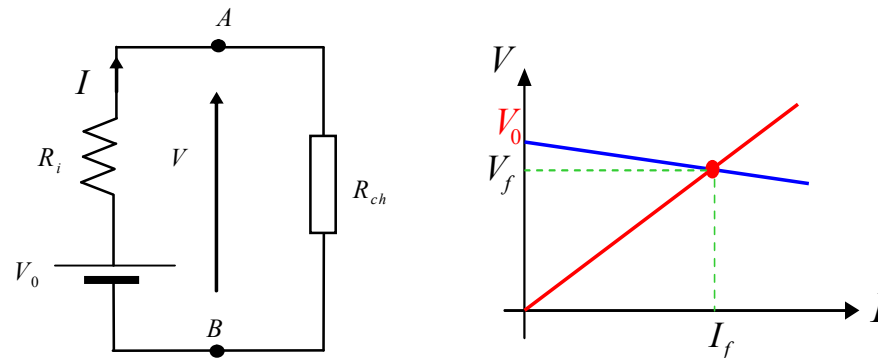
1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.7 Point de fonctionnement

- ❑ Le **point de fonctionnement** d'un dipôle est défini par l'intersection de sa caractéristique statique avec la caractéristique du générateur qu'il l'alimente.



- ❑ L'intersection des deux caractéristiques permet de définir la tension aux bornes de la charge, et le courant qui la traverse. On parle ici d'une **méthode graphique** de calcul.

1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.8 Lois de Kirchhoff

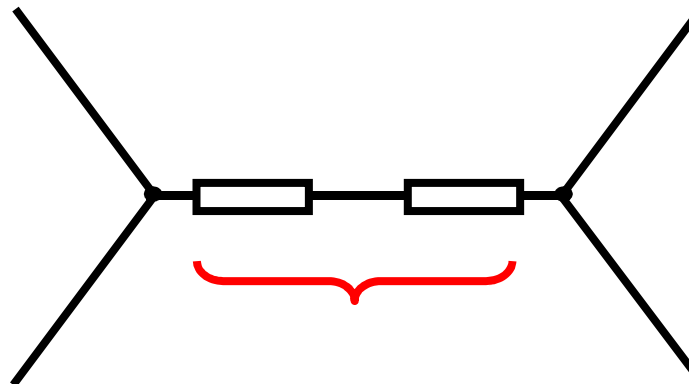
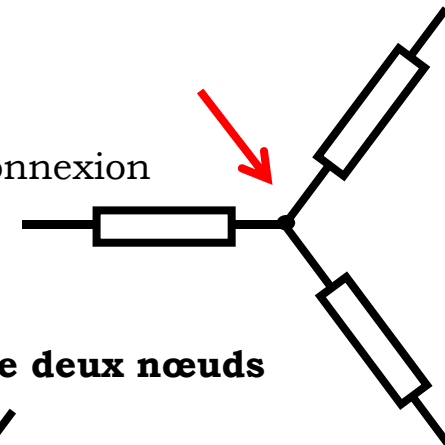
A. Définitions

□ Noeud

Un **nœud** est le **point de jonction** entre au moins trois fils de connexion

□ Branche

Une **branche** est un ensemble de **dipôles montés en série entre deux nœuds**



1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.8 Lois de Kirchhoff

A. Définitions

□ Maille

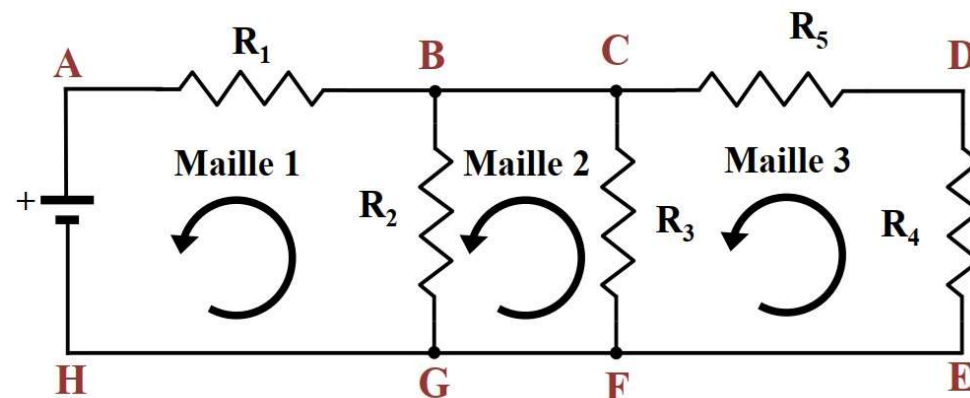
une **maille** est constituée par un **ensemble de branches**, formant un **circuit fermé**

□ Réseau

Un **réseau**, ou **circuit**, est un ensemble de composants reliés par des fils de connexion qui peut être analysé en termes de **nœuds**, **branches** et **mailles**.

□ Exemples

- ✓ Le point **B** est un **nœud**
- ✓ La portion **AB** une **branche**
- ✓ Le circuit fermé **ABGH** est une **maille**



1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

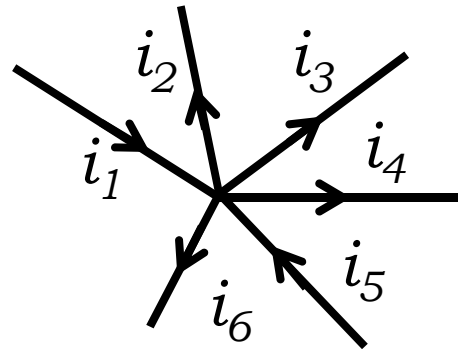
2.8 Lois de Kirchhoff

B. Loi des nœuds

- **Loi des nœuds** (ou loi de Kirchhoff pour les courants) : La **somme algébrique** des courants (on tient compte de leur signe) qui convergent en un même **nœud** est **nulle**.

➡ En d'autres termes, somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent.

C'est une conséquence de la conservation de la charge électrique.

□ Exemple

$$i_1 + i_5 = i_2 + i_3 + i_4 + i_6$$

1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.8 Lois de Kirchhoff

C. Loi des Mailles

❑ **Loi des mailles** : dans une maille, la somme algébrique (on tient compte de leur signe) des tensions est nulle : $\sum U = 0$

➡ **Une maille**, est un circuit électrique fermé, pouvant contenir des **générateurs et/ou des récepteurs**.

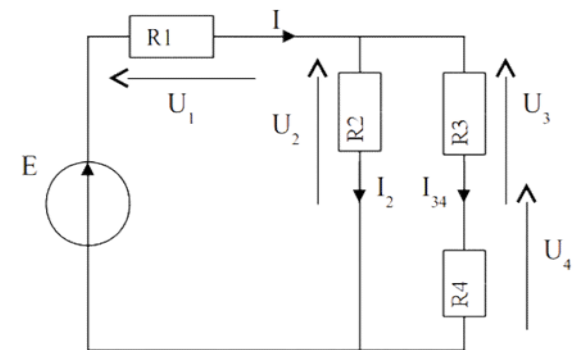
➤ Étapes clés pour appliquer la loi des mailles

1. On flèche les courants
2. On flèche les tensions
3. On choisit un sens de parcours des mailles
4. On écrit les équations de mailles

On peut écrire 3 mailles :

$$\begin{aligned} U_2 + U_1 - E &= 0 \\ U_4 + U_3 + U_1 - E &= 0 \\ U_4 + U_3 - U_2 &= 0 \end{aligned}$$

❑ Exemple



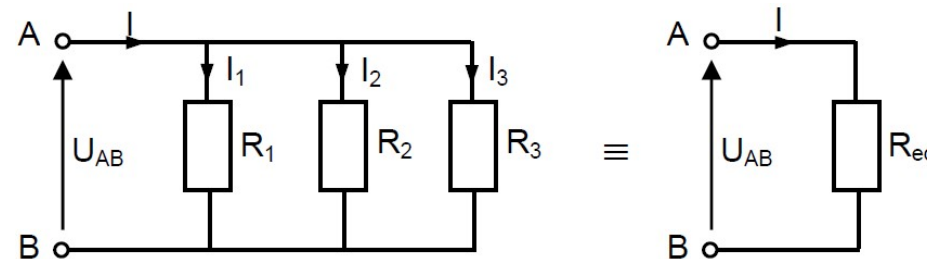
1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.9 Association de résistances

A. Associations parallèle



$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{U_{AB}}{R_1} + \frac{U_{AB}}{R_2} + \frac{U_{AB}}{R_3} \quad \text{Donc} \quad I = U_{AB} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = U_{AB} \frac{1}{R_{eq}}$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

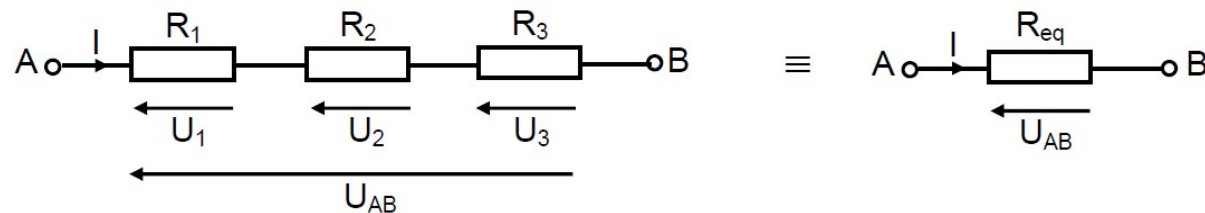
1

Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.9 Association de résistances

A. Associations série



$$\begin{aligned}
 U_{AB} &= U_1 + U_2 + U_3 = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + R_3 \cdot I \\
 &= I \cdot (R_1 + R_2 + R_3) = I \cdot R_{eq}
 \end{aligned}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

1

Électrocinétique

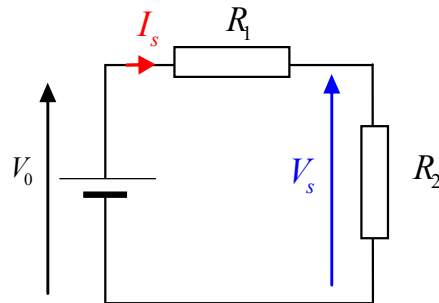
2. Dipôles et Composants électriques

2.10 Montages usuels

A. Diviseur de tension

- Le diviseur de tension est le montage de base dans le circuit électrique/électronique.

Ce montage permet de simplifier considérablement les calculs. Cependant, l'application de cette méthode n'est valable que lorsque les deux résistances (**respectivement impédances**), sont parcourues par **la même valeur de l'intensité**.



$$\Rightarrow V_s = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_0$$

1

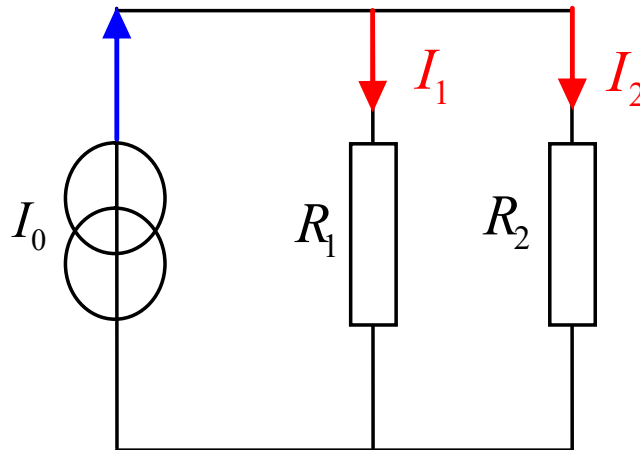
Électrocinétique

2. Dipôles et Composants électriques

2.10 Montages usuels

B. Diviseur de courant

- Le diviseur de courant est appliqué lorsque deux résistances (respectivement impédances), sont connectées en parallèle et alimentées par un générateur de courant, et soumises **toutes les deux à la même tension**.



$$\Rightarrow I_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} I_0$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{R_1}{R_2 + R_1} I_0$$

1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.1 Théorème de Thévenin

Qu'est-ce que le théorème de Thevenin ?

- Théorème formulée en **19ème siècle**
- Physicien français Léon Charles **Thévenin**
- C'est un théorème **élémentaire en électrocinétique** | Principe fondamental en électricité et en électronique

Pourquoi le théorème de Thevenin ?

- **Simplifier** l'analyse de **circuits complexes**
- Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.

Quelles sont les conditions d'application ?

- Circuit électrique linéaire
- Remplacé un circuit complexe par une seule source de tension (*appelée la tension de Thévenin*) **en série** avec une seule résistance (*appelée la résistance de Thévenin*).

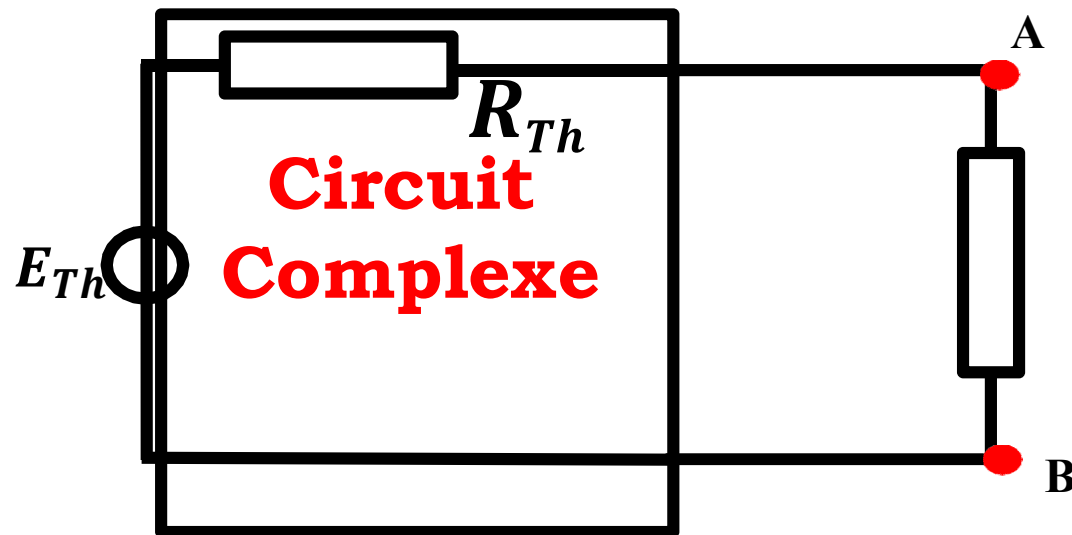
1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.1 Théorème de Thévenin

A. Étapes de l'application de ce théorème



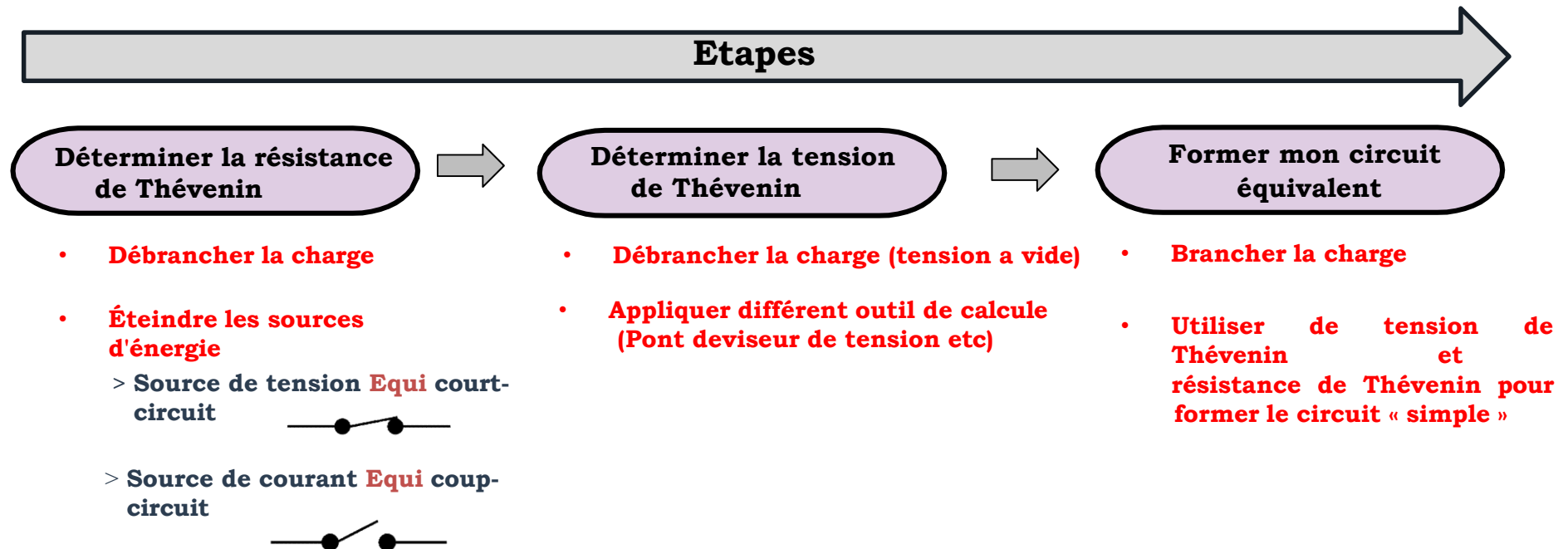
1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.1 Théorème de Thévenin

A. Étapes de l'application de ce théorème



1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.1 Théorème de Thévenin

A. Étapes de l'application de ce théorème

Exemple:

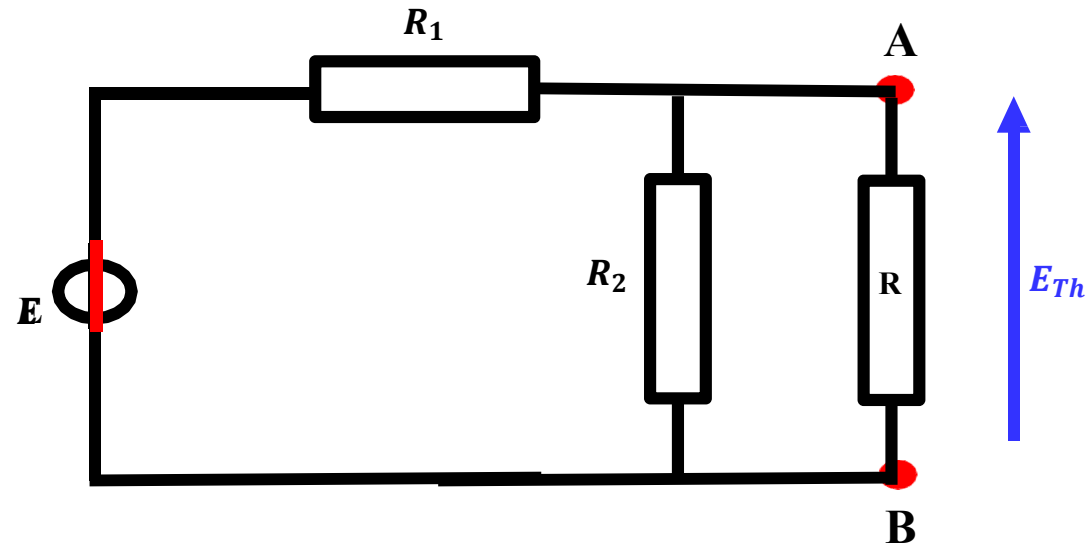
Étape 1 : Déterminer la résistance de Thévenin (R_{Th})

Étape 2 : Déterminer la tension de Thévenin (E_{Th})

Étape 3 : Former mon circuit équivalent
Déterminer le courant

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$



1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

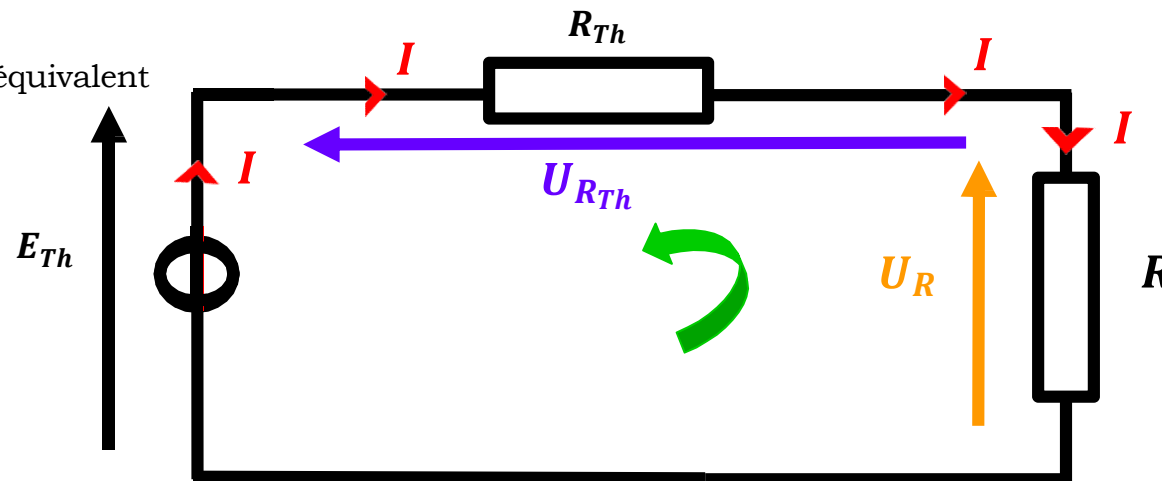
3.2 Théorème de Thévenin

Exemple:

Étape 3 : Former mon circuit équivalent

$$E_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Loi d'Ohm $\rightarrow U_{R_{Th}} = I \cdot R_{Th}$ et $U_R = I \cdot R$ Lois des mailles $\rightarrow E_{Th} = U_{R_{Th}} + U_R$

D'où: $E_{Th} = I(R_{Th} + R)$

$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$$



Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.3 Théorème de Norton

Qu'est-ce que le théorème de Norton?

- Ingénieur américain Edward Lawry **Norton**
- C'est un théorème **élémentaire en électrocinétique** | Principe fondamental en électricité et en électronique

Pourquoi le théorème de Norton?

- Simplifier l'**analyse de circuits complexes**
- Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.

Quelles sont les conditions d'application ?

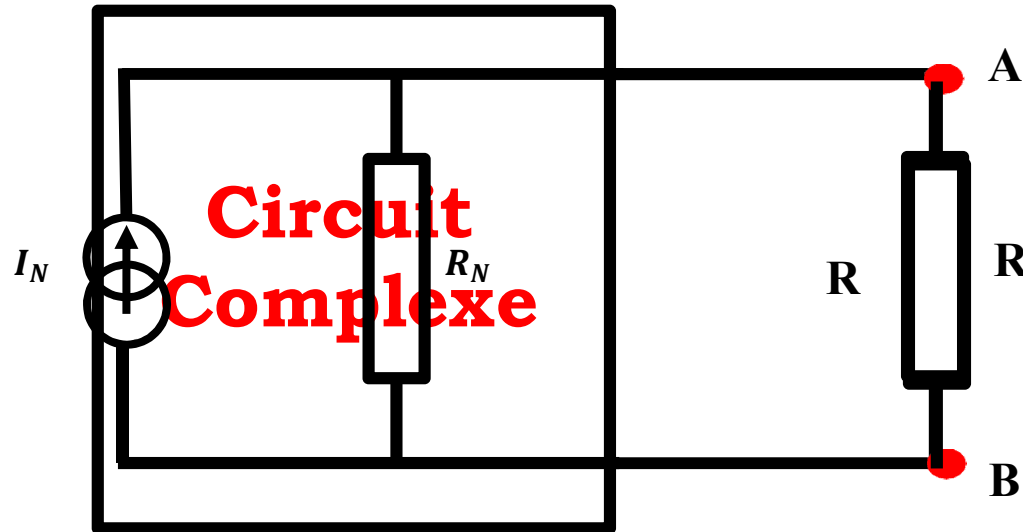
- Circuit **électrique linéaire**
- Remplacé un circuit complexe par une seule source de courant (*appelée le **courant de Norton***) **en parallèle** avec une seule résistance (*appelée la **résistance de Norton***).

1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.3 Théorème de Norton



1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.3 Théorème de Norton

Etapes

Déterminer la résistance de Norton

- Débrancher la charge
- Éteindre les sources d'énergie
 - > Source de tension **Equi** court-circuit
 - > Source de courant **Equi** coup-circuit



Déterminer le courant de Norton

- Débrancher la charge
- Court-circuité borne A et B

Former mon circuit équivalent

- Brancher la charge
- Utiliser le générateur de courant de Norton et résistance de Norton pour former le circuit « simple »

1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.3 Théorème de Norton

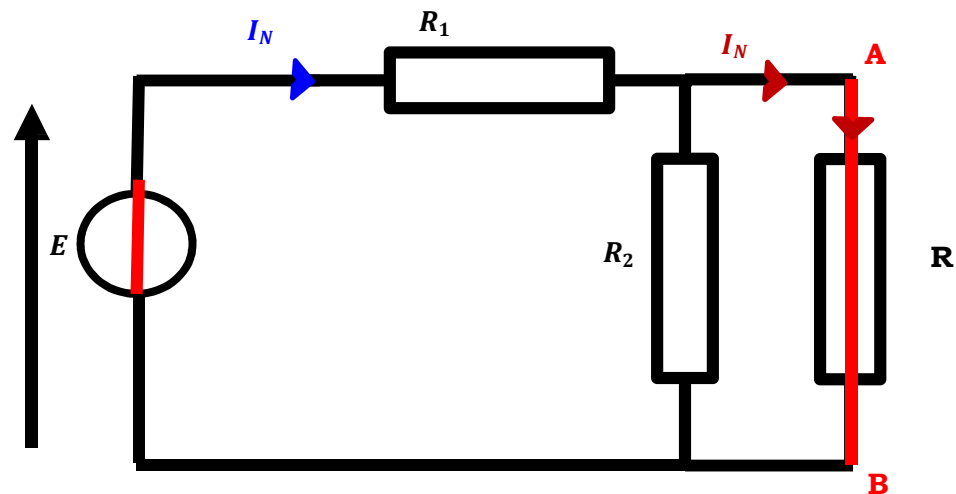
Exemple:

Étape 1 : Déterminer la résistance de Norton (R_N)

Étape 2 : Déterminer le courant de Norton (I_N)

$$R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_N = \frac{E}{R_1}$$





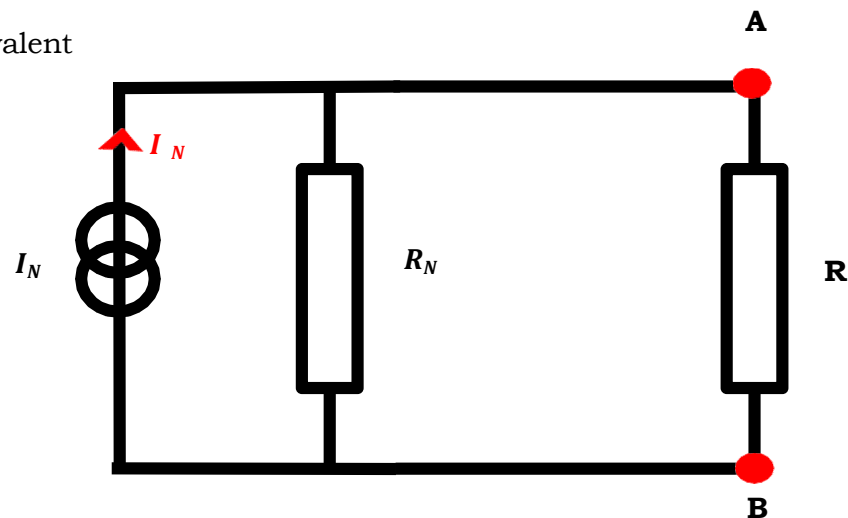
Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.3 Théorème de Norton

Exemple:

Étape 3 : Former mon circuit équivalent



1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.4 Transformation Thévenin-Norton

□ Il est parfois intéressant de passer d'une représentation **de générateur de tension** à celle de **générateur de courant**.

➔ Lorsqu'on transforme un **générateur de tension** (E_{Th} , R_{Th}) en un **générateur de courant** (I_N , R_N), on a les relations :

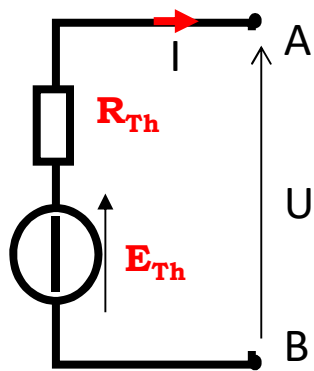


Schéma équivalent de
Thévenin

$$\begin{aligned} R_{Th} &= R_N \\ E_{Th} &= R_N I_N \end{aligned}$$

↔

$$\begin{aligned} R_N &= R_{Th} \\ I_N &= \frac{E_{Th}}{R_{Th}} \end{aligned}$$

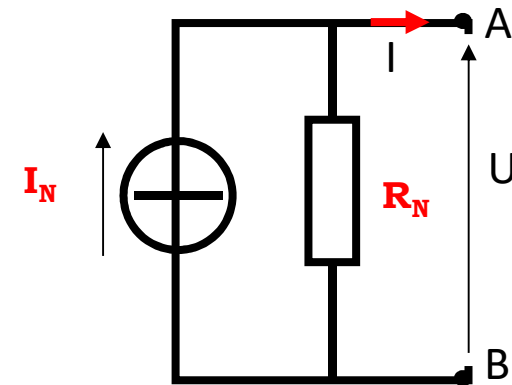


Schéma équivalent de
Norton

1

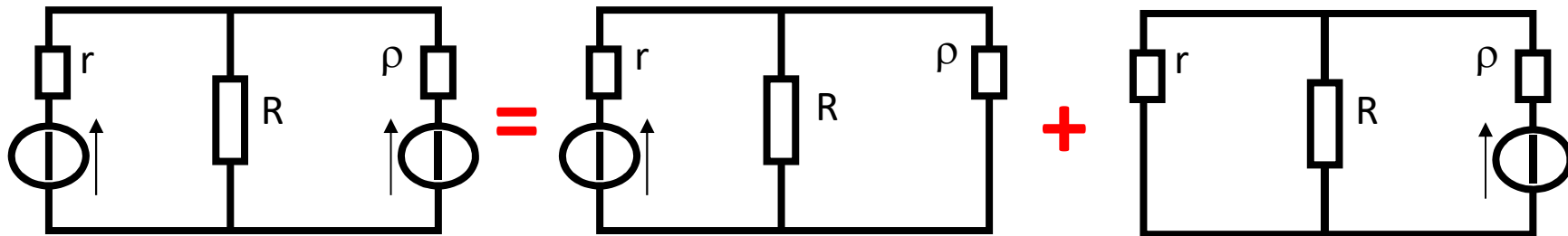
Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.5 Théorème de Superposition

A. Principe de superposition

- Soit un **circuit linéaire** comportant plusieurs **sources autonomes de tension et de courant**. Le **courant dans une branche** (ou la tension aux bornes d'une branche) **est égal à la somme algébrique des courants** (ou des tensions) produits séparément par chaque source autonome, toutes les autres sources autonomes étant **éteintes**.



Définition : Une source de courant ou de tension est dite "**autonome**" si sa tension ou son courant **ne dépendent pas des autres éléments du circuit**. Sinon, elle est appelée source "**liée**".

1

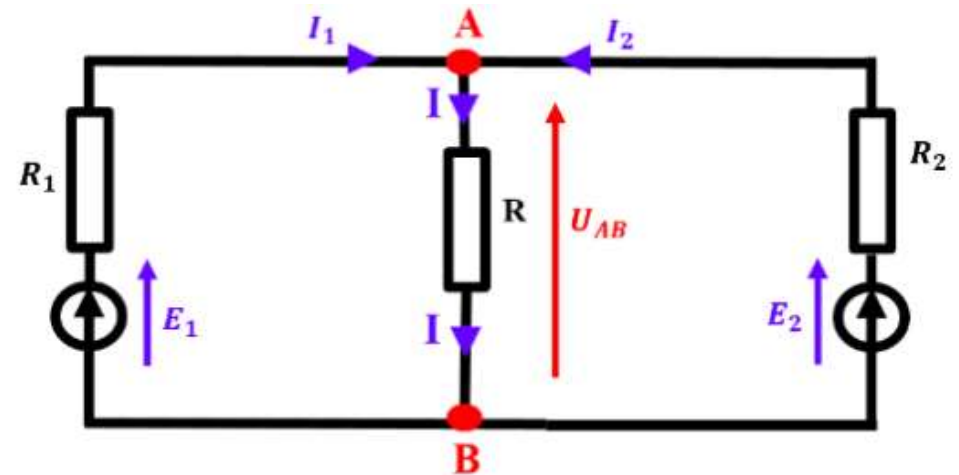
Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.5 Théorème de Superposition

Exemple:

- Calcule de U_{AB} et les courants I , I_1 , et I_2 ?



Pour l'application numérique

On donne :

$E_1 = 6 \text{ V}$, $E_2 = 12 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R = 470 \Omega$

1

Électrocinétique

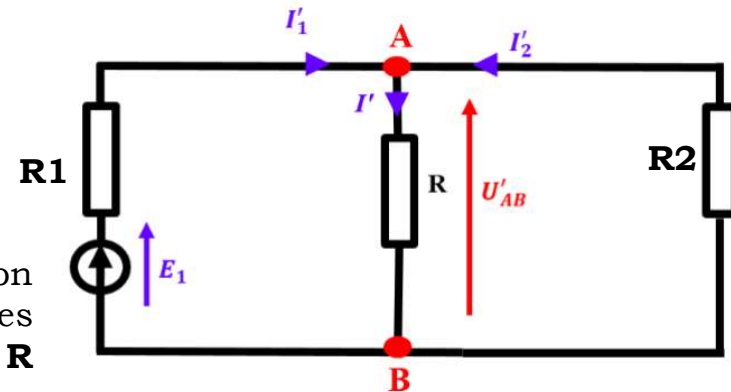
3. Théorèmes généraux

3.5 Théorème de Superposition

Exemple:

1er cas : E_1 seule, E_2 neutralisé:

- En appliquant les **lois de Kirchhoff**, déterminer l'expression théorique de la tension U'_{AB} aux bornes de la résistance R en fonction de E_1 , R_1 , R_2 et R
- En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants I' , I'_1 et I'_2 dans toutes les branches en fonction de E_1 , R_1 , R_2 , et R



1

Électrocinétique

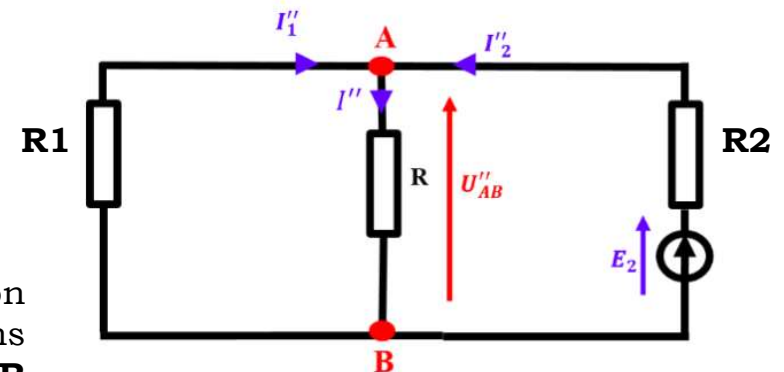
3. Théorèmes généraux

3.5 Théorème de Superposition

Exemple:

2ème cas : E_2 seule, E_1 neutralisée :

- En appliquant les **lois de Kirchhoff**, déterminer l'expression théorique de la tension U''_{AB} aux bornes de la résistance **R** en fonction de E_2 , R_1 , R_2 et **R**
- En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants I'' , I''_1 et I''_2 dans toutes les branches en fonction de **E1**, **R1**, **R2**, et **R**



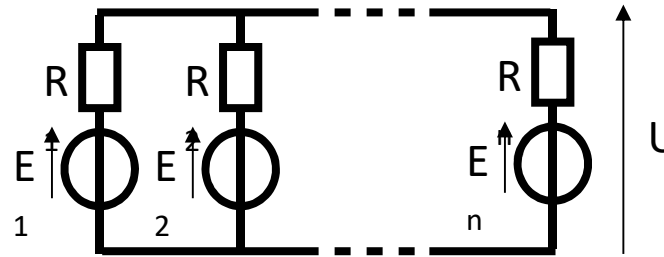
1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.6 Théorème de Millman

- Considérons n branches parallèles, comprenant chacune un générateur de tension en série avec une résistance



- La tension aux bornes de l'ensemble de ces branches est U :

$$U = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

La conductance G_i
est l'inverse de
la résistance R_i

$$U = \frac{\sum_{i=1}^n G_i \cdot E_i}{\sum_{i=1}^n G_i}$$

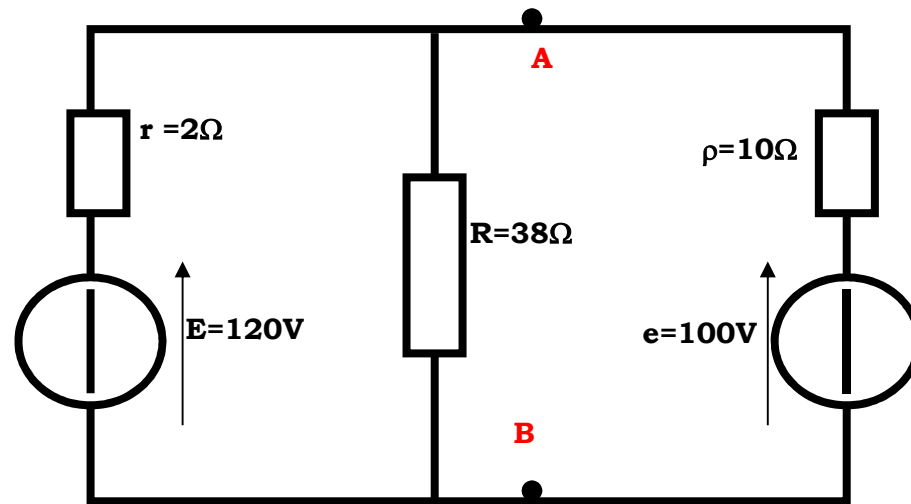
1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

3.6 Théorème de Millman

Exemple:



$$U_{AB} = \frac{\frac{120}{2} + \frac{0}{38} + \frac{100}{10}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{38} + \frac{1}{10}}$$

$$U_{AB} = 111,76 \text{ V}$$

Ensuite on calcule facilement les courants dans chaque branche.

Par exemple $I_R = 111,76 \div 38 = 2,941 \text{ A}$

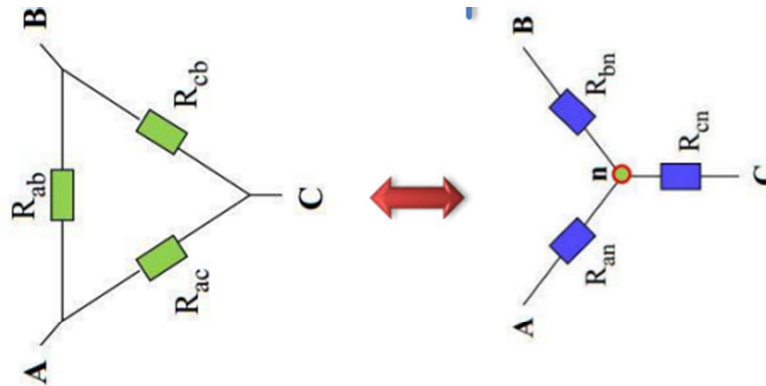
1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.7 Théorème de Kennelly

- ❑ Le théorème de **Kennelly**, permet la transformation d'un montage de dipôles de type **triangle** en montage de type **étoile** ou **visse versa**.
- ❑ Ce théorème est utile dans le cas où l'on souhaite simplifier des schémas. En réalité il s'agit surtout d'équations simples permettant une équivalence de montage.

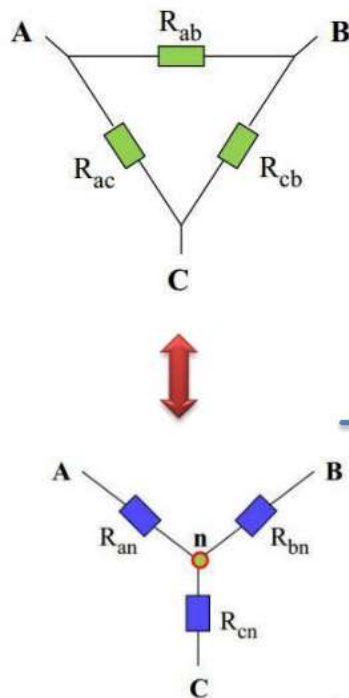


1

Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.7 Théorème de Kennelly



Transformation **Triangle-Etoile**

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{an} = \frac{R_{ab} \cdot R_{ac}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}} \\ R_{cn} = \frac{R_{ac} \cdot R_{cb}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}} \\ R_{bn} = \frac{R_{ab} \cdot R_{cb}}{R_{ab} + R_{cb} + R_{ac}} \end{array} \right.$$

Transformation **Etoile-Triangle**

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{ac} = \frac{R_{bn} \cdot R_{an} + R_{bn} \cdot R_{cn} + R_{cn} \cdot R_{an}}{R_{bn}} \\ R_{ab} = \frac{R_{cn} \cdot R_{an} + R_{cn} \cdot R_{bn} + R_{bn} \cdot R_{an}}{R_{cn}} \\ R_{cb} = \frac{R_{an} \cdot R_{bn} + R_{an} \cdot R_{cn} + R_{bn} \cdot R_{cn}}{R_{an}} \end{array} \right.$$

1

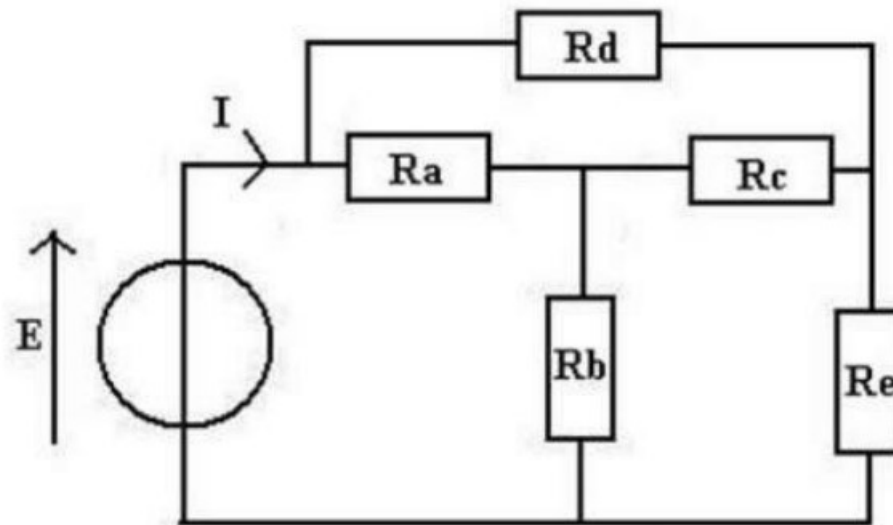
Électrocinétique

3. Théorèmes généraux

2.7 Théorème de Kennelly

Application:

Trouvez la représentation en circuit équivalente à la structure suivante:



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.1 Signaux sinusoïdaux

En **régime sinusoïdal forcé**, toutes les grandeurs sont de la forme :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec:

X_m : **Amplitude**, de même unité que la grandeur x

ω : **Pulsation** imposée par le générateur, en $rad.s^{-1}$

$\omega t + \varphi$: est la **phase instantanée** en **rad**

φ : **Phase à l'origine**, en **rad**

Pulsation, période et fréquence sont reliées par : $\omega = 2\pi \times f = 2\pi/T$

1

Électrocinétique

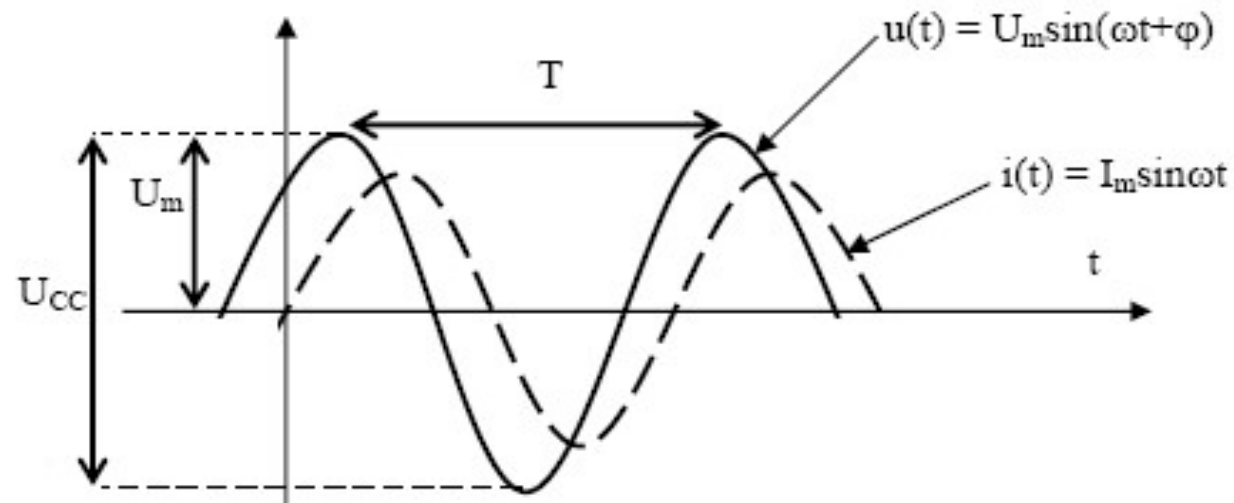
4. Régime sinusoïdal

4.1 Signaux sinusoïdaux

- Une tension est une grandeur **périodique** et **alternative** pouvant s'écrire sous la forme :

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

- $U_{cc} = 2U_m$ est la valeur **crête à crête**



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.1 Signaux sinusoïdaux

A. valeur moyenne et efficace

- ❑ Les grandeurs **alternatives symétrique** (quelles soit des courants ou des tensions), présentent toujours une valeur moyenne **nulle**.
- ❑ Par définition, la valeur moyenne d'un signal **$u(t)$** est donnée par :

$$\langle u \rangle = u_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt, \text{ Où } T \text{ est la période du signal}$$

- ❑ Les signaux alternatifs sont caractérisés par une autre grandeur appelée la **valeur efficace**.
- ❑ L'expression de la valeur efficace d'un signal **$u(t)$** est donnée par :

$$u_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 dt}, \text{ Où } T \text{ est la période du signal}$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.2 Notation complexe

Rappel:

Soit un **nombre complexe**: $\underline{Z} = a + jb$ (représentation dite **algébrique**)

- On peut le représenter sous une forme **trigonométrique**: $\underline{Z} = Z(\cos(\varphi) + j\sin(\varphi))$
- On peut le représenter, également, sous une **forme exponentielle**: $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$

✓ **Z est le module** : $Z = \sqrt{a^2 + b^2}$

✓ **φ est la phase** : $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

✓ **a est la partie réelle** : $a = Z \cdot \cos(\varphi)$

✓ **b est la partie imaginaire** : $b = Z \cdot \sin(\varphi)$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.2 Notation complexe

- A toute fonction sinusoïdale $\mathbf{y(t)}$ d'amplitude $\mathbf{A}$ et de phase instantanée $(\omega \mathbf{t} + \varphi)$ nous pouvons faire correspondre une représentation complexe défini par :

$$\underline{y(t)} = A[\cos(\omega t + \varphi) + j.\sin(\omega t + \varphi)] = A.e^{j(\omega t + \varphi)} = A.e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\underline{y(t)} = \underline{Y} e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{Y} = A e^{j\varphi}$$

$$\frac{d\underline{y(t)}}{dt} = j\omega \underline{Y} e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \int \underline{y(t)} dt = \frac{1}{j\omega} \underline{Y} e^{j\omega t}$$

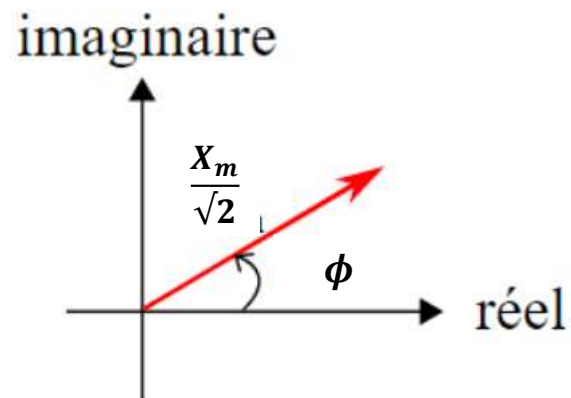
1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.3 Représentation de Fresnel

- ❑ Il s'agit d'une **représentation vectorielle** qui permet une **visualisation géométrique** d'une **grandeur sinusoïdale**.
- ❑ A la grandeur $x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi)$, on associe dans le plan complexe un vecteur de **longueur** $X_m/\sqrt{2}$ et dont l'**angle** avec l'axe horizontal est $\omega t + \phi$.



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.3 Représentation de Fresnel

- Pour représenter une grandeur sinusoïdale sur un **diagramme de Fresnel** il nous faut un **amplitude et une phase** (X_m, φ) .

Application:

$$u_1(t) = 3\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

$$u_2(t) = 2\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/4)$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

A. Définitions

- L'impédance complexe $\underline{Z}$ d'un dipôle en régime permanent sinusoïdal est le quotient de la tension complexe $\underline{v}$ par le courant complexe $\underline{i}$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{v}}{\underline{i}} = \frac{\hat{V}e^{j\alpha}}{\hat{I}e^{j\beta}} = Ze^{j(\alpha-\beta)} = Ze^{j\varphi}$$

Avec Z est le module et φ le déphasage.

- L'admittance complexe $\underline{Y}$ est l'inverse de l'impédance complexe:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{i}}{\underline{v}}$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

B. Résistance et réactance

- ❑ La partie réelle de l'impédance complexe est appelée **résistance R** du dipôle correspondant :

$$R = \operatorname{Re}(\underline{Z}) = \frac{V}{I} \cos \varphi$$

- ❑ La partie imaginaire de l'impédance complexe est appelée la réactance X du dipôle correspondant :

$$X = \operatorname{Im}(\underline{Z}) = \frac{V}{I} \sin \varphi$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

C. Représentation complexe

- L'impédance complexe peut s'écrire sous les formes équivalentes :

$$\underline{Z} = Z e^{j\varphi} = R + jX$$

Avec les équations de transformation :

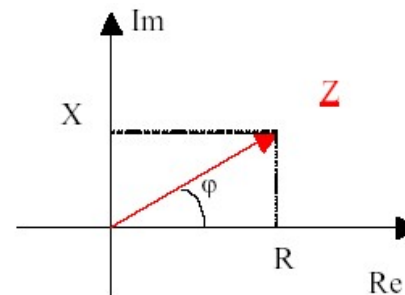
$$R = Z \cos \varphi$$

$$X = Z \sin \varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

- On peut le représenter comme suit :



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

D. Impédances complexes des dipôles de base

Résistance:

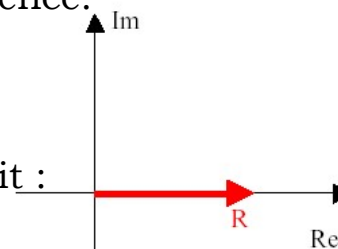
- ❑ La relation en valeurs instantanées $v = R \cdot i$ entre la tension v et le courant i dans une résistance R se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe par :

$$\underline{V} = R * \underline{I}$$

- ❑ On en déduit que l'impédance d'une résistance pur est donnée par

$$\underline{Z}_R = R \text{ et } \varphi_R = 0$$

- ❑ L'impédance d'une résistance est indépendante de la fréquence.
- ❑ Son admittance est : $Y_R = 1/R$
- ❑ On peut le représenter (le diagramme de Fresnel) comme suit :



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

D. Impédances complexes des dipôles de base

Inductance:

- Pour une inductance, la relation en valeurs instantanées entre la tension et le courant est donnée par: $v = L \frac{di}{dt}$ qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe :

$$\underline{V} = jL\omega \underline{I}$$

- L'impédance complexe d'une inductance est donnée par:

$$\underline{Z}_L = jL\omega \text{ et } \varphi_L = +\pi/2$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

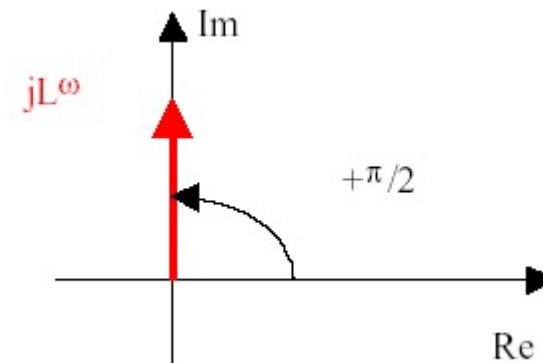
4.4 Impédance et admittance

D. Impédances complexes des dipôles de base

Inductance:

- ❑ L'admittance est $\underline{Y}_L = 1/jL\omega$
- ❑ Elle est purement imaginaire, le diagramme de Fresnel est le suivant:
- ❑ On constate que le module de l'impédance d'une inductance varie linéairement en fonction de la fréquence.

Si $f \rightarrow 0$ $\underline{Z}_L \rightarrow 0$ (Court-circuit)
Si $f \rightarrow \infty$ $\underline{Z}_L \rightarrow \infty$ (Circuit ouvert)



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.4 Impédance et admittance

D. Impédances complexes des dipôles de base

Capacité :

- Pour une capacité, la relation en valeurs instantanées entre le courant et la tension est donnée par: $i = C \frac{dv}{dt}$ qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe:

$$\underline{I} = jC\omega \underline{V}$$

- L'impédance complexe d'une inductance est donnée par:

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} \text{ et } \varphi_C = -\pi/2$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

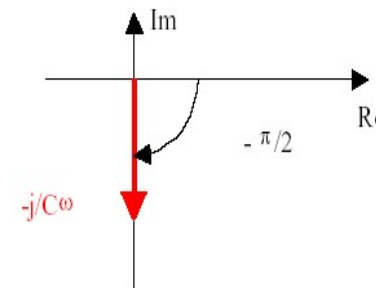
4.4 Impédance et admittance

D. Impédances complexes des dipôles de base

Capacité :

- ❑ L'admittance $\underline{Y}_C = jC \omega$
- ❑ Elle est purement imaginaire, le diagramme de Fresnel est le suivant:
- ❑ On constate que le module de l'impédance d'une capacité est inversement proportionnel à la fréquence

Si $f \rightarrow 0$ $Z_C \rightarrow \infty$ (Circuit ouvert)
Si $f \rightarrow \infty$ $Z_C \rightarrow 0$ (Court-circuit)



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.5 Lois d'Ohm et de Kirchhoff en régime sinusoïdal

- L'introduction, en régime sinusoïdal, du concept d'impédance permet de généraliser la **loi d'Ohm** pour les circuits contenant des éléments linéaires résistifs, inductifs et capacitifs en utilisant la notation complexe :

$$\underline{\mathbf{V}} = \underline{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{I}}$$

- Comme la **loi d'Ohm** reste valable dans la représentation complexe d'un circuit, **toutes les lois d'électricité utilisées en régime continu** restent valables dans ce modèle.
- Les **lois de Kirchhoff** s'expriment de manière suivante:

$$\sum I_k = 0$$

$$\sum V_k = 0$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.6 Associations d'Impédance (admittance)

En série

- ❑ L'impédance d'un dipôle constitué de plusieurs impédances en série est égale à la somme (complexe) de celles-ci:

$$\underline{Z}_s = \sum_k \underline{Z}_k$$

- ❑ L'admittance étant égale à l'inverse de l'impédance :



$$\underline{Y}_s = \frac{1}{\underline{Z}_s} = \frac{1}{\sum_k \underline{Z}_k}$$

1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.6 Associations d'Impédance (admittance)

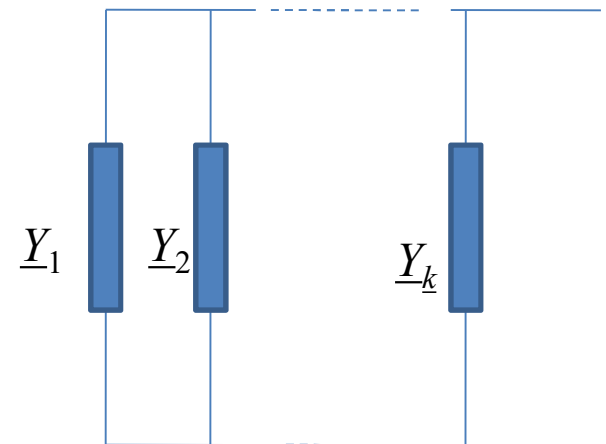
En parallèle

- L'admittance d'un dipôle constitué de plusieurs admittances en parallèle est égale à la somme (complexe) de celle-ci:

$$\underline{Y}_p = \sum_k \underline{Y}_k$$

- L'impédance correspondante vaut:

$$\underline{Z}_p = \frac{1}{\underline{Y}_p} = \frac{1}{\sum_k \underline{Y}_k}$$



1

Électrocinétique

4. Régime sinusoïdal

4.6 Associations d'Impédance (admittance)

Exercice

On considère le circuit R,L et C en série, donner Diagramme de Fresnel

$$Z_{AB} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$$

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.1 Définitions

- ❑ La puissance électrique **P** d'un dipôle est une grandeur physique qui caractérise la **rapidité du transfert électrique** entre ce dipôle et le reste du circuit électrique ou le milieu extérieur.
- ❑ L'instrument de la mesure de la **puissance** est le **wattmètre**. La puissance s'exprime en **watt** (symbole W)

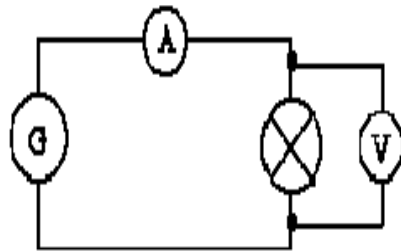
1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.2 Puissance électrique en courant continu

- Branchons l'**appareil** étudié (**lampe** 12V - 21W) aux bornes d'un **générateur** et réglons la tension à la valeur nominale **$U = 12V$** .



$$P = UI$$

Watt (W) (V) (A)

- Mesurons l'intensité **I** qui traverse la lampe : **$U = 12V$ $I = 1,75 A$**
 - On constate que le produit
 - On admet que : La puissance **P** **$U \times I = 12V \times 1,75 A = 21 V \times A$** consommée par un dipôle récepteur en courant continu est égale au produit de la tension **U** à ses bornes par l'intensité **I** du courant qui le traverse

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.3 Puissance instantanée en régime sinusoïdal

- La **valeur instantanée de la puissance $p(t)$** est par définition le produit des valeurs **instantanées** la **tension $v(t)$** et du **courant $i(t)$**

Puissance active

- On appelle **puissance active P** la valeur **moyenne de la puissance instantanée**. En régime sinusoïdal, la **puissance active** vaut:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = VI \cos \varphi$$

- Elle est mesurable à l'aide d'un wattmètre.
- Elle correspond à une fourniture de puissance d'énergie convertible en travail ou en chaleur.

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.3 Puissance instantanée en régime sinusoïdal

Puissance réactive

- La **puissance réactive correspond** à la puissance « non utile », « invisible » de l'électricité, dans le sens où elle ne produit pas de travail thermique. Elle n'est pas transformée en énergie utile. Elle n'est pas directement convertie en chaleur, en mouvement ou en lumière, puissance réactive vaut:

$$Q = VI \sin \varphi$$

- A l'inverse de la puissance active permet de générer un travail ou de la chaleur. La puissance réactive sert à créer un champ magnétique

Puissance apparente

- Par définition la puissance apparente est définie par:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.4 Puissance dans un circuit élémentaire

Résistance pure

$$P = VI \cos 0 = VI = \frac{V^2}{R} > 0 \quad \text{et} \quad Q = VI \sin 0 = 0$$

Inductance pure

$$P = VI \cos\left[+\frac{\pi}{2}\right] = 0 \quad \text{et} \quad Q = VI \sin\left[+\frac{\pi}{2}\right] = VI = L\omega I^2 > 0$$

Capacité pure

$$P = VI \cos\left[-\frac{\pi}{2}\right] = 0 \quad \text{et} \quad Q = VI \sin\left[-\frac{\pi}{2}\right] = -VI = -C\omega V^2 < 0$$

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.5 Energie Electrique

- ❑ Un appareil électrique « **consomme** » une **énergie électrique**, cette énergie noté **W** dépend de la puissance **P** de l'appareil et de la durée Δt
- ❑ **L'énergie électrique W** consommée par un **appareil de puissance P** pendant une durée Δt est donnée par la relation:

$$W = P \times \Delta t$$

- ❑ Si **P** est exprimée en **watt** (W) et Δt est exprimée en seconde (s), l'énergie **W** est exprimée en joule (**J**)

1

Électrocinétique

5. Puissance et Energie Electriques

5.5 Energie Electrique

Mesure de l'énergie

- ❑ A l'entrée de chaque **réseau électrique domestique** ou **industriel**, on trouve un compteur **d'énergie électrique** installé par l'ONEE.
- Le rôle de cet appareil est la mesure de l'énergie électrique consommée par le réseau
- Ce compteur mesure l'énergie en **Kilowattheure** (kWh)
- Le **Kilowattheure** (**kWh**) est l'unité usuelle de l'énergie électrique

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$$
$$1 \text{ kWh} = 3600 \text{ J} \times 1000 = 3600000 \text{ J} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$





Fin de Chapitre



Électrocinétique

**Consulter le cours
ici**

